

6 Feb

$$1 + 3x^2 + 9x^3 - \text{ne apas}$$

$$2 + 3x^2 + x^4 - \text{прив}$$

зад. 10. Умнож. (1, k) - код. Кажд. век. код. 3!

прив. ланком $d(x)$ ланам. степен k

$$f_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \dots + x^n$$

2b:

Здесь разные отклики, тогда их разная и разное слово

Теор. (n, k) -члены $\text{mod } g(x)$ код-слова имеют смен. k
 $\forall$ ~~каждое~~ слово $g(x)$ на $g(x)$
 1) h

D-vo:

$$C(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x) < 0$$

- neg. resto.

$$\begin{array}{r} x^2 + x \overline{) x^2 + x} \\ \underline{x^2 + x} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^2 + 1 \overline{) x^2 + x} \\ \underline{x^2 + 1} \\ 0 \end{array}$$

Задача: $g(x)$ - наименьшее число членов.
 $g(x)$ - делится $x^n - 1$

$$x^n - 1 = g(x) \cdot q(x) + r(x)$$

$$x^n - 1 \text{ mod } x^n - 1 = 0$$

$$g(x) \cdot q(x) + r(x) \text{ mod } x^n - 1 = 0$$

$$g(x) \rightarrow h$$

$$x \cdot g(x) \rightarrow h+1$$

$$x^{n-h-1} g(x) \rightarrow n-h-1+h = n-1$$

$$x^{n-1} g(x) \rightarrow n$$

$$n-h = k$$

$g(x) - h$ наименьшее число членов

$$g(x) = 1 + x^2 + x^3 \rightarrow 1011$$

$$h=3, n=7, k=n-h=4$$

$$K = \begin{bmatrix} 1011 & 0 \\ 1011 & \\ 1011 & \\ 0 & 1011 \\ & 1011 \end{bmatrix} = G \cdot g(x)$$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \dots & g_n \\ & g_0 & g_1 & \dots & g_{n-1} \\ & & g_0 & g_1 & \dots & g_{n-2} \\ & & & g_0 & g_1 & \dots & g_{n-3} \end{bmatrix}$$

$$\frac{x^{n-1}}{g(x)} \leftarrow h(x) - \text{наименьшее число членов}$$

$$h(x) \cdot g(x) = x^n - 1 = 0 \text{ mod } x^n - 1 \quad G \cdot H^T = 0$$

$$\underbrace{(r(x) \cdot h(x))}_{n(x) \cdot g(x)} = \underbrace{n(x) \cdot g(x)}_{k=n-h} \cdot h(x) = 0 \text{ mod } x^n - 1$$

$$H = \begin{bmatrix} h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 & 0 \\ 0 & h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 \end{bmatrix}$$

$$h(x^{-1}) \cdot x^k =$$

$$(n, k) = g(x) \text{ u } h(x)$$

$$g^+(x) = h(x^{-1}) \cdot x^k \quad (n, n-k)$$

Трёхпарная симметричная матрица

$$n \rightarrow x^n - 1 \quad x^n - 1 : g(x)$$

$$x^n - 1 = (1+x) \dots (-1) \dots (-1)$$

$$\begin{array}{l} x^n - 1 \\ x^2 - 1 \end{array} \quad \text{на } GF(2) \quad g_c \in GF(2) = \{0, 1\}$$

$$g_0 + g_1 \cdot x + g_2 \cdot x^2 + \dots \quad x_1 = 2$$

$$x^2 - 1 \mid x + 1$$

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

$$x^2 + 3x - 10 = (x-2)$$

Группа

Мно-во G и - группа, если в нем
определ. нек. опер. (A) и воп. асоциатив.

1. замкнутость: $a, b \in G$, то $a \circ b \in G$

2. ассоциативность: $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

3. Сущ. един. эл-та: $a \circ e = e \circ a = a \quad \forall a \in G$

4. Для любого эл-та $a \in G$ сущ. обр. эл-т $b \in G$:

$$a \circ b = e$$

В числов-ой группе - порядок группы

$a \circ b = b \circ a$ - коммутативная (абелева) группа

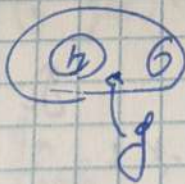
Если $H \subset G$, H - ~~с~~ самостоятельная группа,

H - подгруппа G

5. абелева группа по (4)

$g \in G \quad H$

$g \notin H$



h $\{h + g, h \in H\} \rightarrow$ смежный класс G по H

g - образ элемента

Смежные классы либо совп., либо не пересекаются.

Группа G ед. с
регулярной опер.

Порядок группы

Смешанная группа

Группа (H -

- фактор-группа

$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

0	0
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

	10
{0, 3}	2
{1, 4}	1
{2, 5}	3

Группа 6 ед. образ разбивается на четыре
 регулярных четных классов по заданной подгруппе
 Разрешим подгруппу $2\mathbb{Z}$. Главными порождающими
 являются 2 и 4 и 6 по подгруппе H с ними образуют
 группу (H-сдвиги, $2\mathbb{Z}$ и $4\mathbb{Z}$ и $6\mathbb{Z}$ сдвиги) четных чисел
 - фактор-группа группы $6\mathbb{Z}$ по H . G/H

$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\} + \text{по } 6$

$\begin{matrix} 0 & 0 \\ 1 & 5 \\ 2 & 4 \\ 3 & 3 \\ 4 & 2 \\ 5 & 1 \end{matrix}$

$\{0, 3\}$
 $\downarrow$
 2

$\{0, 2, 4\}$
 $\downarrow$
 3

$\{0, 3\} \quad \{1, 4\} \quad \{2, 5\}$ - фактор-группа

	$\{0, 3\}$	$\{1, 4\}$	$\{2, 5\}$
$\{0, 3\}$	$\{0, 3\}$	$\{1, 4\}$	$\{2, 5\}$
$\{1, 4\}$	$\{1, 4\}$	$\{2, 5\}$	$\{0, 3\}$
$\{2, 5\}$	$\{2, 5\}$	$\{0, 3\}$	$\{1, 4\}$

$\begin{matrix} \{1, 4\} \\ + \{2, 5\} \\ \hline \{1+2, 4+5\} \\ 1+5 \\ 4+2 \\ 4+5 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 23 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 1503 \end{matrix}$

Кольцо

Кольцо - мн-во R , на котором определены операции, называемые сложением и умножением, для которых справедливы:

1. R - абелева группа по сложению
2. R - замкнуто относительно умножения
3. $a(bc) = (ab)c$ - ассоциативность
4. $a(b+c) = ab+ac$ - дистрибутивность

В кольце может не быть ед. эл. и оно не обязательно коммутативно.

Если есть - кольцо с единицей

$a \cdot b = b \cdot a$ - если верно, то коммут. кольцо.

Если ненулевые эл-ты образуют группу по умножению - поле.

Полное мн-во F , на котором определены $+$ и $\cdot$

1. F - абелева группа по сложению
2. Ненулевые эл-ты F - абелева группа по умножению.

§ 9. Гомоморфизмы. мн-во G называется группой по отношению к операции $\cdot$ и элементу e тогда и только тогда, когда

$e \cdot a = a \cdot e = a$. Если G - группа, то для любого $a \in G$ существует обратный элемент a^{-1} такой, что $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$.

Кольцо называется q -простым $\rightarrow$

Этот мн-во не имеет делителей нуля
 $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0$ или $b = 0$

$F[x]$

Для приведения

Мн-во R называется

по модулю p

$F_p[x]$

Множество

$p(x)$ - многочлен

$\mathbb{Z}_p$

Если $p(x)$ - многочлен

$S(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$

$S(x) \cdot T(x)$

Кольцо многочленов

q -элемент $\rightarrow$ поле $\subset \mathbb{F}$ $\rightarrow$ т.е. $G(\mathbb{F}) = \{0, 1, \dots, q\}$

Этот многочлен называется $\sigma(x) = x_0 + x_1 x + x_2 x^2 + \dots + x_n x^n$

$a_i \in G(\mathbb{F}(q))$

$\mathbb{F}[x]$

Для заданного многочлена $p(x)$ степени > 1

мы-то все многочлены степени меньше $p(x)$ (степ. $< x$)
по модулю $p(x)$

$\mathbb{F}_p[x]$

Теорема Кольца $\mathbb{F}_p[x]$ является полем тогда, когда
 $p(x)$ - простое (прим. и неприводим)

2-й

Если $p(x)$ - простое, то $\frac{f(x)}{g(x)} \in \mathbb{F}_p[x]$ имеет вид $h(x)$

$g(x) \cdot a(x) \bmod p(x)$

$g(x) \cdot a(x) = g(x) \cdot b(x) \bmod p(x)$

$$\begin{aligned}
 S(x) \cdot (a(x) - b(x)) &\equiv 0 \pmod{p(x)} \\
 S(x) \cdot a(x) &\equiv 0 \pmod{p(x)} \\
 S(x) \cdot (a(x) - b(x)) &\equiv 0 \pmod{p(x)} \\
 \text{наблюдено: } u(x) \cdot v(x) \\
 \Rightarrow \exists p(x) = u(x) \cdot v(x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u(x) &= u(x) \cdot (v(x) \cdot v^{-1}(x)) = (u(x) \cdot v(x)) \cdot v^{-1}(x) = \\
 &= p(x) \cdot v^{-1}(x) \equiv 0 \pmod{p(x)} \Rightarrow u(x) \equiv 0 \pmod{p(x)} \\
 &\hookrightarrow 0 \cdot c \cdot p(x) \\
 &\quad u(x) \cdot p(x)
 \end{aligned}$$

привед.

В

$$\begin{aligned}
 p(x) &= a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \xrightarrow{GF(q)} GF(q^m) \text{ расширенное} \\
 &\quad \text{множество} \\
 a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{m-1}
 \end{aligned}$$

$$a_0 \in GF(q)$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & m & & \\
 & & & & \rightarrow & & \\
 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\
 & & & & & & \\
 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\
 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0
 \end{array}$$

q^n

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$x^2 + 1 = 0$$

$$\begin{aligned}
 (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) &= 0 \\
 x_i &\in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l}
 0 & - \\
 \hline
 1+x & 1 \\
 \hline
 x & x \\
 \hline
 1+x & 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l}
 0 & - \\
 \hline
 1 & 1 \\
 \hline
 x & 1+x \\
 \hline
 1+x & x
 \end{array}$$

next level

$$p(x) = 1 + x^2$$

0	-
1+x	1
x	x
1+x	-

$F_{p1}(x)$

$G_{F2}(x)$

$$p(x) = (1+x)(1+x)$$

$$p(x) = 1 + x + x^2$$

0	-
1	1
x	1+x
1+x	x

$$x \cdot x = x^2$$

$$x(1+x) = x + x^2 = 1$$

next row